UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias - CC451 Interacción Humano-Computadora



Práctica Calificada N°02

Reporte del primer avance del proyecto “Ciudad Escucha” con Interfaces no convencionales

Integrantes	
Arturo Miguel Osorio Miranda	20211235B
Erick Joel Sánchez Longa	20221221D
Joaquín Marcelo Torres Reátegui	20212661E
Paul Fran Leon Gonzales	20232652A

14 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo y naturaleza del avance

Ciudad Escucha es una propuesta de aplicación cívica colaborativa para Lima Metropolitana. Permite a ciudadanos registrar incidencias urbanas, a vecinos apoyar reportes existentes y a operadores municipales visualizar y actualizar estados de las incidencias.

2. Contexto, problema y alcance

Problema: un vecino que identifica un problema en su entorno puede desconocer el canal de reporte, sentirse inseguro sobre el estado de atención o enfrentar barreras por la complejidad de la interfaz. Ciudad Escucha propone un recorrido corto, lenguaje claro y colaboración.

3. Investigación de usuarios y stakeholders

Stakeholder	**Necesidad o expectativa inicial**	**Implicación para diseño**
Ciudadano que reporta	Registrar rápidamente desde la calle sin confusión	Formulario guiado, texto/voz opcional, revisión final
Vecino colaborador	Ubicar reportes ya existentes y apoyarlos	Mapa, lista accesible, conteo transparente
Operador municipal	Priorizar y actualizar estados sin perder contexto	Panel filtrable de actualización de datos y trazabilidad de cambios
Persona con baja visión	Leer sin depender del tamaño fijo de la pantalla	Alto contraste, texto escalable, etiquetas legibles
Persona con dificultades motrices	Evitar precisión extrema al pulsar o escribir	Objetivos táctiles grandes, teclado, entrada por voz opcional
Adulto mayor con poca experiencia digital	Comprender cada paso y poder corregir	Mensajes directos, botones consistentes, acompañamiento modificable
Municipalidad/área de atención	Evitar duplicidad y proteger la calidad de información	Estadísticas, resumen por distrito, panel de asignación de operadores

4. Historias de usuario con criterios de aceptación

HU-01: Ciudadano

Como ciudadano, quiero describir un problema rápidamente para dejar constancia del incidente

Criterio de aceptación: Texto, categoría, ubicación y confirmación. En caso de retroceder, se conserva lo ingresado.

HU-02: Ciudadano con barreras (problemas) de escritura

Como ciudadano con barreras de escritura, quiero poder dictar y corregir la transcripción para no depender del teclado

Criterio de aceptación: Implementar dictado por voz y mostrar edición de texto, existe alternativa manual.

HU-03: Ciudadano

Como ciudadano, quiero adjuntar una fotografía opcional para explicar mejor la incidencia

Criterio de aceptación: Se puede omitir foto.

HU-04: Ciudadano sin GPS disponible

Como ciudadano, quiero elegir distrito y una referencia manual para ubicar el problema

Criterio de aceptación: Selector de distrito y referencia con API de mapa, no requiere GPS

HU-05: Ciudadano

Como ciudadano, quiero que un asistente me sugiera categoría y texto para ahorrar esfuerzo

Criterio de aceptación: Sugerencia implementada, como usuario puedo editar o rechazar

HU-06: Vecino

Como vecino, quiero ver casos similares antes de crear otro para no duplicar reportes

Criterio de aceptación: Permite ir a reporte existente y apoyarlo

HU-07: Ciudadano

Como vecino, quiero revisar toda la información antes de compartirla para evitar errores

Criterio de aceptación: Resumen previo y botón de edición, confirmación expresa a modo de pregunta.

HU-08: Vecino

Como vecino, quiero encontrar incidencias en un mapa visual para saber dónde ayudar

Criterio de aceptación: Burbujas según apoyo de vecinos, opción de lista textual

HU-09: Ciudadano

Como ciudadano, quiero consultar el estado de mi reporte para conocer avances

Criterio de aceptación: Estados textuales y fecha de actualización simulada

HU-10: Vecino

Como vecino, quiero apoyar un problema existente para hacer visible su importancia

Criterio de aceptación: Apoyo confirmado, el contador se actualizó y se previno la repetición

HU-11: Vecino

Como vecino, quiero comentar una incidencia para aportar contexto útil

Criterio de aceptación: Se añade comentarios de un vecino al reporte.

HU-12: Operador municipal

Como operador municipal, quiero revisar y cambiar estados para ordenar la atención

Criterio de aceptación: Listado con filtros y actualización de estado

HU-13: Persona con poca experiencia digital

Como persona con poca experiencia digital, quiero recibir ayuda amigable para completar tareas

Criterio de aceptación: asistente/agente de guía contextual, no bloquea el flujo y puede desactivarse cuando el usuario ya no lo necesite

HU-14: Persona con discapacidad visual parcial

Como persona con discapacidad visual parcial, quiero configurar tamaño de texto, el contraste y zona de interés para poder utilizar la aplicación por mi cuenta

Criterio de aceptación: Preferencias personalizables por usuario

HU-15: Usuario frecuente

Como usuario frecuente, quiero que el sistema recuerde mis preferencias, por ejemplo a la hora de necesitar guia en algunas acciones y en otras no, sin invadir mi privacidad para tener mayor comodidad al usar la aplicación

Criterio de aceptación: Diseño de personalización ética, sin inferir emociones sin permiso

HU-16: Equipo de ciudadanía y municipio

Como miembro del equipo de ciudadanía y/o municipio, quiero diferenciar permisos y vistas para colaborar

Criterio de aceptación: Modelos de tres vistas dependiendo el rol del usuario

HU-17: Vecino

Como vecino, quiero compartir un reporte para que otros vecinos lo encuentren

Criterio de aceptación: Acción copiar código/URL de referencia.

HU-18: Ciudadano

Como ciudadano, quiero recibir avisos de progreso reales para conocer el estado del incidente que reporté.

Criterio de aceptación: El asistente contextual de la aplicación comenta cambio de estado.

HU-19: Operador municipal

Quiero un panorama agregado por distrito para priorizar la resolución de incidencias

Criterio de aceptación: Implementación del módulo que muestre los datos resumidos de cada distrito.

HU-20: Ciudadano

Quiero ver mis reportes y filtrar tipos para seguirlos fácilmente

Criterio de aceptación: Lista con filtro por estado/categoría y botón de detalle

5. Requisitos funcionales y no funcionales

ID	Tipo	Prioridad	Descripción del requisito
RF-01	FR	Alta	Crear un reporte urbano por texto en pasos guiados
RF-02	FR	Alta	Dictado, transcripción y revisión del contenido por voz
RF-03	FR	Alta	Asociar fotografía de evidencia opcional al reporte
RF-04	FR	Alta	Indicar distrito y ubicación en mapa esquemático o por texto
RF-05	FR	Alta	Sugerir categoría y resumen mediante asistente tipo LLM
RF-06	FR	Alta	Revisar reportes posiblemente duplicados antes de publicar
RF-07	FR	Alta	Exigir confirmación antes de publicar
RF-08	FR	Alta	Mostrar incidencias en mapa vivo con burbujas por apoyo
RF-09	FR	Alta	Consultar detalle y progreso de una incidencia
RF-10	FR	Alta	El sistema debe permitir que los vecinos apoyen una

			incidencia que ya fue reportada.
RF-11	FR	Media	Permitir comentarios de colaboración vecinal
RF-12	FR	Alta	Permitir a operador consultar reportes y modificar estado
RF-13	FR	Alta	El sistema debe mostrar ayuda al usuario según la pantalla o función que esté utilizando.
RF-14	FR	Alta	Guardar preferencias de texto, contraste y notificaciones
RF-15	FR	Media	Ajustar guía y mensajes a preferencias y errores
RF-16	FR	Alta	Ofrecer funciones para perfiles ciudadano, vecino y operador
RF-17	FR	Media	Compartir un enlace o código de reporte entre vecinos
RF-18	FR	Media	Presentar seguimiento emocional centrado en el avance real
RF-19	FR	Media	Crear resumen colectivo de incidencias por zona para operador
RF-20	FR	Alta	Habilitar historial del ciudadano y filtros por categoría
RF-21	FR	Alta	Ofrecer alternativas de entrada sin micrófono ni cámara
RF-22	FR	Alta	Incluir ayuda y confirmación antes de cambios del operador

RF-23	FR	Media	Permitir selección de zonas y temas favoritos
RNF-01	NFR	Alta	Interfaz legible y navegación por teclado
RNF-02	NFR	Alta	Alto contraste y ajuste de tamaño de tipografía
RNF-03	NFR	Alta	Mensajes accesibles y sin depender solo del color
RNF-04	NFR	Alta	Objetivo de reporte breve en menos de 5 pasos
RNF-05	NFR	Alta	Minimizar datos personales
RNF-06	NFR	Alta	No presentar sugerencia de IA como datos reales
RNF-07	NFR	Media	PWA instalable con funcionamiento progresivo
RNF-08	NFR	Media	Capa independiente para cambiar proveedor LLM
RNF-09	NFR	Alta	Multiusuario real con autenticación y autorización por roles
RNF-10	NFR	Alta	Evitar forzar cambios en las preferencias, preguntar antes
RNF-11	NFR	Alta	Compatibilidad con portátil y teléfono

6. Personas de diseño y escenarios

P1 · Lucía, 24 años, estudiante en San Martín de Porres

Usa teléfono y quiere reportar una pista dañada al caminar hacia su centro de estudios. Necesita completar en pocos pasos y consultar que el envío se confirmó.

P2 · Julio, 63 años, residente de Los Olivos

Quiere consultar una luminaria reportada, tiene poca confianza en procesos digitales y prefiere botones legibles. Requiere texto grande y apoyo contextual.

P3 · Karina, operadora municipal

Necesita comparar incidencias y cambiar su estado sin comprometer información personal. Su flujo de trabajo no fue validado con ningún municipio; requiere entrevistas futuras.

7. Análisis PACT (Personas, Actividades, Contextos, Tecnologías)

Dimensión PACT	Observación de diseño preliminar	Requerimientos derivados
P · Personas	Perfiles de distinta edad, visión, destreza motora y habilidades digitales; personas que colaboran y personal municipal.	RF-02, RF-13, RF-14, RF-16, RNF-01/02
A · Actividades	Capturar foto opcional, describir, ubicar, detectar duplicados, confirmar, apoyar, consultar avance y actualizar estado.	RF-01 al RF-12; RF-20
C · Contextos	En exteriores con ruido, luz solar, conectividad variable y distracciones; en el hogar o escritorio; escenarios limeños.	RF-04, RF-21, RNF-04, RNF-11
T · Tecnologías	PWA objetivo; prototipo estático HTML/CSS/JS; voz y LLM simulados; posible Gemini, Web Speech y backend futuro.	RF-05, RF-23, RNF-06/07/08/09

Ejemplo de derivación: el ruido de una avenida puede hacer fallar el reconocimiento de voz; por tanto, RF-21 exige alternativa por texto y RF-02 revisión de transcripción. Un usuario con baja visión requiere RNF-02 y una lista en vez de depender del mapa (HU-08).

8. Matriz completa de trazabilidad

ID Req	Descripción del requerimiento	Tipo FR/NFR	Prioridad	HU cubiertas	Estado	Evidencia / Criterio de aceptación
RF-01	Crear un reporte urbano por texto en pasos guiados	FR	Alta	HU-01	Simulado	Se completa texto y se visualiza confirmación

RF-02	Simular dictado, transcripción y revisión del contenido por voz	FR	Alta	HU-02	Simulado	Se muestra transcripción editable y etiqueta Simulación
RF-03	Asociar fotografía de evidencia opcional al reporte	FR	Alta	HU-03	Simulado	Vista previa opcional, sin impedir enviar sin imagen
RF-04	Indicar distrito y ubicación en mapa esquemático o por texto	FR	Alta	HU-04	Simulado	La ubicación puede seleccionarse sin geolocalización real
RF-05	Sugerir categoría y resumen mediante asistente tipo LLM	FR	Alta	HU-05	Simulado	La propuesta simulada es visible y editable
RF-06	Revisar reportes posiblemente duplicados antes de publicar	FR	Alta	HU-06	Simulado	El usuario puede apoyar reporte existente o continuar
RF-07	Exigir confirmación explícita antes de publicar	FR	Alta	HU-07	Simulado	No se añade reporte sin pulsar Confirmar
RF-08	Mostrar incidencias en mapa vivo con burbujas por apoyo	FR	Alta	HU-08	Simulado	El diámetro/indicador de apoyo cambia al apoyar
RF-09	Consultar detalle y progreso de una incidencia	FR	Alta	HU-09	Simulado	Estado, categoría, distrito y trazabilidad visibles
RF-10	Apoyar una incidencia existente	FR	Alta	HU-10	Simulado	Contador crece como máximo una

	desde vista vecinal					vez por sesión
RF-11	Permitir comentarios de colaboración vecinal	FR	Media	HU-11	Planificado	Diseño de comentarios moderables y reporte de abuso
RF-12	Permitir a operador consultar reportes y modificar estado	FR	Alta	HU-12	Simulado	/ Cambio reflejado en detalle y tablero
RF-13	Mostrar ayuda contextual mediante asistente contextual asistente contextual	FR	Alta	HU-13	Simulado	Ofrece ayuda y se puede cerrar
RF-14	Guardar preferencias de texto, contraste y notificacione s	FR	Alta	HU-14	Parcialmente implementad o	Preferencias persisten en el mismo navegador
RF-15	Ajustar guía y mensajes a preferencias y errores	FR	Media	HU-15	Planificado	Reglas definidas; requiere estudio con usuarios
RF-16	Ofrecer funciones para perfiles ciudadano, vecino y operador	FR	Alta	HU-16	Simulado	Se cambia de rol durante la demostració n
RF-17	Compartir un enlace o código de reporte entre vecinos	FR	Media	HU-17	Simulado	Permite copiar código para referencia local
RF-18	Presentar seguimiento emocional centrado en el avance real	FR	Media	HU-18	Simulado	Mensaje respetuoso, sin prometer solución municipal

RF-19	Crear resumen colectivo de incidencias por zona para operador	FR	Media	HU-19	Planificado	Resumen futuro auditable y editable
RF-20	Habilitar historial del ciudadano y filtros por categoría	FR	Alta	HU-20	Simulado	Filtra reportes y muestra estado
RF-21	Ofrecer alternativas de entrada sin micrófono ni cámara	FR	Alta	HU-02;HU-03	Simulado	Todas las tareas clave tienen ruta por texto
RF-22	Incluir ayuda y confirmación antes de cambios del operador	FR	Alta	HU-12	Simulado	Interfaz identifica cambios como datos de ejemplo
RF-23	Permitir selección de zonas y temas favoritos	FR	Media	HU-14	Parcialmente implementado	Distrito y tema guardados en almacenamiento local
RNF-01	Interfaz legible y navegación por teclado	NFR	Alta	HU-01;HU-14	Diseñado	Foco visible, etiquetas, semántica y orden lógico
RNF-02	Alto contraste y ajuste de tamaño de tipografía	NFR	Alta	HU-14	Parcialmente implementado	Modo contraste y escala de fuente disponibles
RNF-03	Mensajes accesibles y sin depender solo del color	NFR	Alta	HU-09;HU-12	Diseñado	Estado descrito con texto más señal cromática
RNF-04	Objetivo de reporte breve en menos de 5 pasos	NFR	Alta	HU-01	Diseñado	Flujo principal con 4 pasos declarados

RNF-05	Minimizar datos personales en prototipo y pruebas	NFR	Alta	HU-07	Diseñado	No solicitar DNI, teléfono ni ubicación precisa
RNF-06	No presentar sugerencia de IA como datos reales	NFR	Alta	HU-05	Implementado	Mensaje explícito de IA
RNF-07	PWA instalable con funcionamiento progresivo	NFR	Media	HU-16	Planificado	Arquitectura y tareas de implementación semanas 9-12
RNF-08	Capa independiente para cambiar proveedor LLM	NFR	Media	HU-05	Diseñado	Puerto LLMProvider definido en arquitectura futura
RNF-09	Multiusuario real con autenticación y autorización por roles	NFR	Alta	HU-16	Planificado	Demo representa roles, no autentica usuarios reales
RNF-10	Evitar análisis emocional oculto; preguntar y consentir	NFR	Alta	HU-15	Diseñado	Emociones solo declaradas voluntariamente
RNF-11	Compatibilidad con portátil y teléfono	NFR	Alta	HU-01	Diseñado	Composición responsive en navegador moderno

9. Análisis de sistemas similares

Sistema	Fortalezas útiles	Comparación
Smart Lima	Propuesta de Bitel que permite registrar incidencias urbanas, consultar reportes de otros vecinos, visualizar servicios en un mapa y acceder a información de la ciudad.	Ciudad Escucha añade un mayor foco para HCI: voz, LLM guiado, accesibilidad y diseño emocional. Smart Lima a efectos de la actualidad, parece estar descontinuada.
Alerta Pueblo Libre	Está diseñada para informar rápidamente a la central de alerta sobre robos, incendios, accidentes de tránsito, intentos de violencia y otras situaciones de emergencia que requieran asistencia inmediata. Además, como propuesta para mejorar el reporte, seguimiento y atención de las incidencias en la comunidad de Pueblo Libre, propone desarrollar una aplicación que permita realizar las acciones anteriormente mencionadas. Cuenta con servicio GPS.	Ciudad Escucha se centraría en toda Lima y los reportes esperados son más bien a mediano plazo (importantes, pero no necesariamente emergencias). Otra diferencia, además de la falta de foco en HCI, es que Ciudad Escucha permitirá a cualquier ciudadano realizar el reporte, mientras que Alerta Pueblo Libre se limita exclusivamente a contribuyentes verificados del distrito.
Reporta Residuos	Desarrollada por el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental). Permite reportar acumulación de basura mediante ubicación GPS, fotografías y videos. También permite consultar el seguimiento de las alertas. A diferencia de las anteriores esta aplicación tiene vigencia actual, además de que está disponible para la mayoría de usuarios.	Reporta residuos está orientado exclusivamente a la acumulación de basura. Tiene un enfoque bastante formal. A pesar de que permite visualizar reportes cercanos a la zona, la información muchas veces demora en cargar. Se propone que CiudadEscucha sea más colaborativo, menos formal y más orientado a la comodidad del usuario.

Enlaces y capturas de las aplicaciones similares:

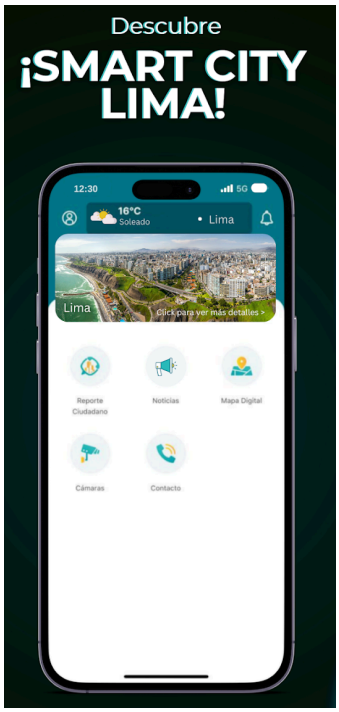
Alerta Pueblo Libre: https://portal.muniplibre.gob.pe/alerta-pueblo-libre/

Captura:



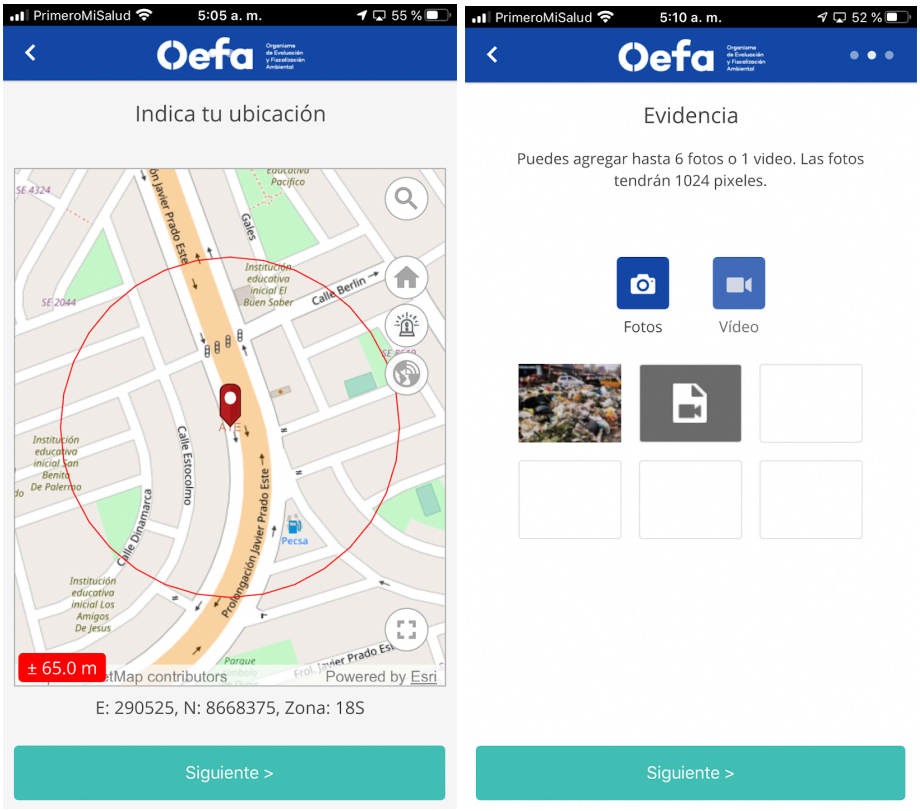


Smart Lima: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitel.citizens.lima&hl=es_PE





Reporta Residuos:
https://www.gob.pe/institucion/oefa/campa%C3%B1as/3735-aplicativo-reporta-residuos



10. Criterios de usabilidad y metas medibles

Criterio	Meta para futuras pruebas	Método
Efectividad	Más del 80% de usuarios completan reportes sin asistencia.	Prueba en vivo con voluntarios.
Eficiencia	Se espera que el tiempo en realizar el reporte sea menor de 2 minutos.	Cronómetro interno en la aplicación (no visible para el usuario) para medir el tiempo.
Aprendizaje	Más del 80 % identifica cómo empezar en la aplicación.	Medir el éxito del primer intento.
Prevención	Publicaciones accidentales deben tender a 0.	Observación de confirmación
Accesibilidad	Tareas básicas realizables con voz, sin mapa en caso el usuario no disponga de GPS.	Checklist

Satisfacción	Por lo menos 4 estrellas de satisfacción.	Calificación con estrellas, como en las aplicaciones de playstore.

11. Alternativas de diseño

Criterio (1-5, juicio preliminar)	**A: Mapa vivo**	**B: Conversación**	**C: Híbrido**
Rapidez para usuario habitual	5	2	4
Acompañamiento al principiante	2	5	5
Acceso con necesidades visuales	2	4	4
Flexibilidad en calle ruidosa	4	2	5
Control de confirmación	3	4	5
TOTAL (juicio de diseño)	16	17	23

Proponemos la alternativa C: híbrido guiado. Permite mapa o lista, dictado opcional, revisión y ayuda contextual. Los puntajes son juicio preliminar del equipo que deberá verificarse después con usuarios.

12. Interacciones y flujo de navegación

Navegación propuesta con roles y transiciones entre pantallas.

1. Ciudadano elige Nuevo reporte desde Inicio.
2. Describe por texto o activa dictado simulado; puede subir foto opcional.
3. Selecciona distrito y referencia manual.
4. asistente contextual muestra sugerencia de categoría simulada y posible duplicado, con edición.
5. El ciudadano confirma expresamente; se añade un reporte solo en su navegador.
6. El vecino explora, apoya y consulta estado.
7. Operador simulado cambia estado; la vista de detalle lo refleja localmente.
8. Preferencias permite guardar contraste, tamaño de letra, zona y tono de asistente contextual.

13. Interfases especiales y diseño emocional

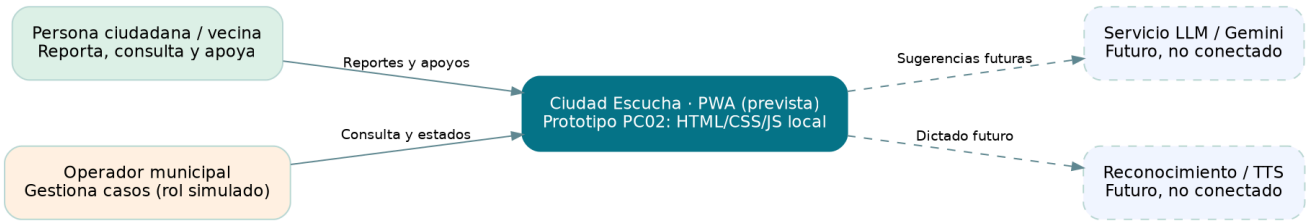
Elemento	**Estado en PC02**	**Desarrollo siguiente**

Voz	Botón inserta texto preparado, no STT real.	Web Speech / STT y TTS con permisos y ruta textual.
LLM	Simulación	Puerto LLMProvider con adaptador Gemini u otro.
Personalización	Contraste, tipografía, distrito y tono	Perfil persistente consentido, ajustes por uso y eliminación.
Multiusuario	Dos roles y cambios simulados.	Autenticación, autorización y colaboración mediante servidor.
Visceral (Norman)	Ilustración de asistente contextual, estética amable.	Validación de carga visual y reacciones de usuarios.
Conductual (Norman)	Cuatro pasos, correcciones y ayuda descartable.	Iterar a partir de errores reales.
Reflexivo (Norman)	Sentido de impacto mediante apoyos y estados ilustrativos.	Avances oficiales, reportes de apoyo de vecinos

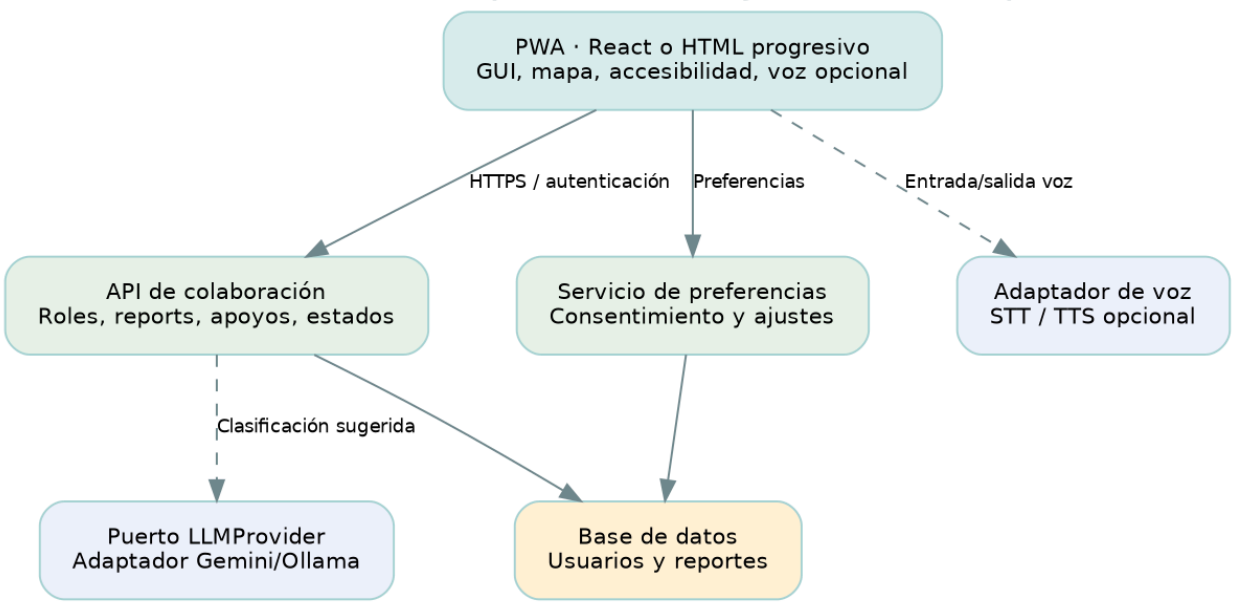
Ética: no inferimos emociones sin consentimiento ni anunciamos que una municipalidad resolverá una incidencia. asistente contextual acompaña, no manipula.

14. Arquitectura C4 y repositorio

C4 L1: contexto, con servicios futuros indicados.



C4 L2: Arquitectura objetivo.



15. Gantt de las 15 semanas

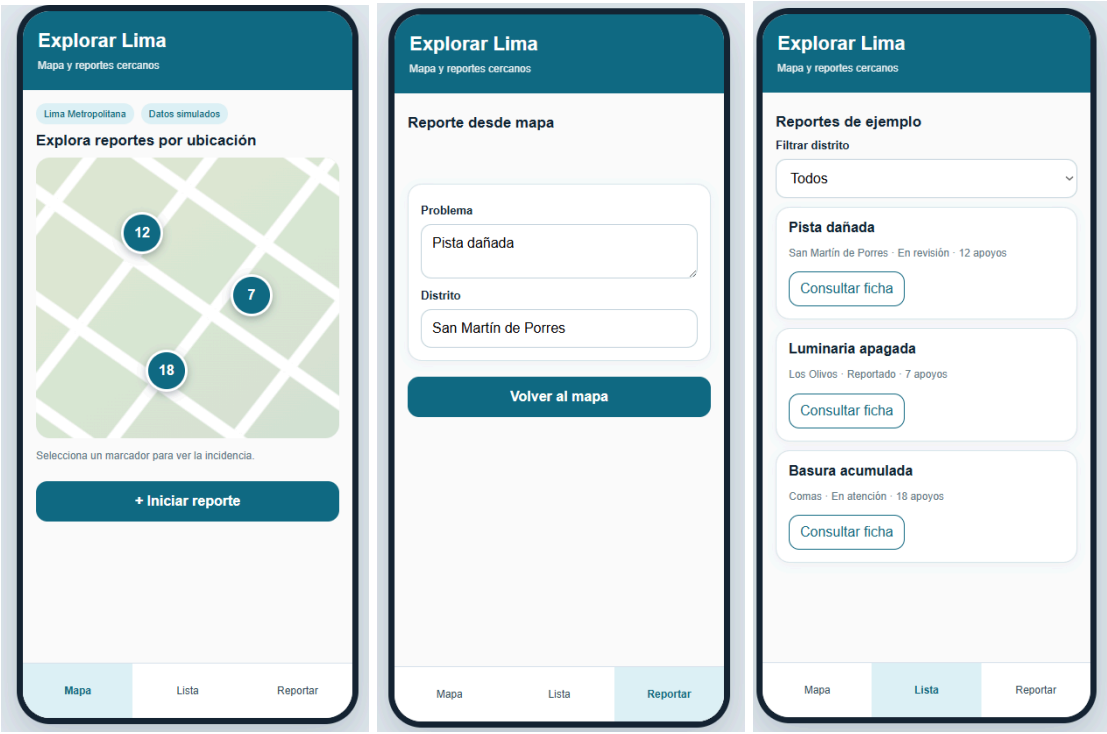
Actividad	Estado	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
Exploración del problema urbano y alcance	Realizado															
Análisis de sistemas similares	Realizado															
Levantamiento de requisitos	Realizado															
Stakeholders y PACT preliminares	Realizado															
Historias de usuario y aceptación	Realizado															
Matriz de trazabilidad	Realizado															
Tres alternativas de interfaz	Realizado															
Prototipo medio y simulación	Realizado															
Protocolo y consentimiento de entrevistas	En proceso															
Entrevistas a ciudadanos y necesidades de acceso	En proceso															
Consulta a personal municipal (si se accede)	En proceso															
Síntesis de entrevistas y revisión de PACT	En proceso															
Pruebas formativas del prototipo	En proceso															
PWA funcional y almacenamiento	En proceso															
Roles, colaboración y persistencia real	En proceso															
Integración de voz y alternativa de texto	En proceso															
Abstracción LLM y prueba con Gemini	En proceso															
Preferencias y diseño emocional ajustable	En proceso															
Pruebas de integración y accesibilidad	En proceso															
Pruebas finales con usuarios reales	En proceso															
Análisis de métricas y mejoras finales	En proceso															
Documentación, manual y README final	En proceso															
Entrega final y exposición	En procese															

16. Tres prototipos móviles y simulación

Hay tres alternativas con diferente enfoque, al final nos decantamos por la alternativa C.

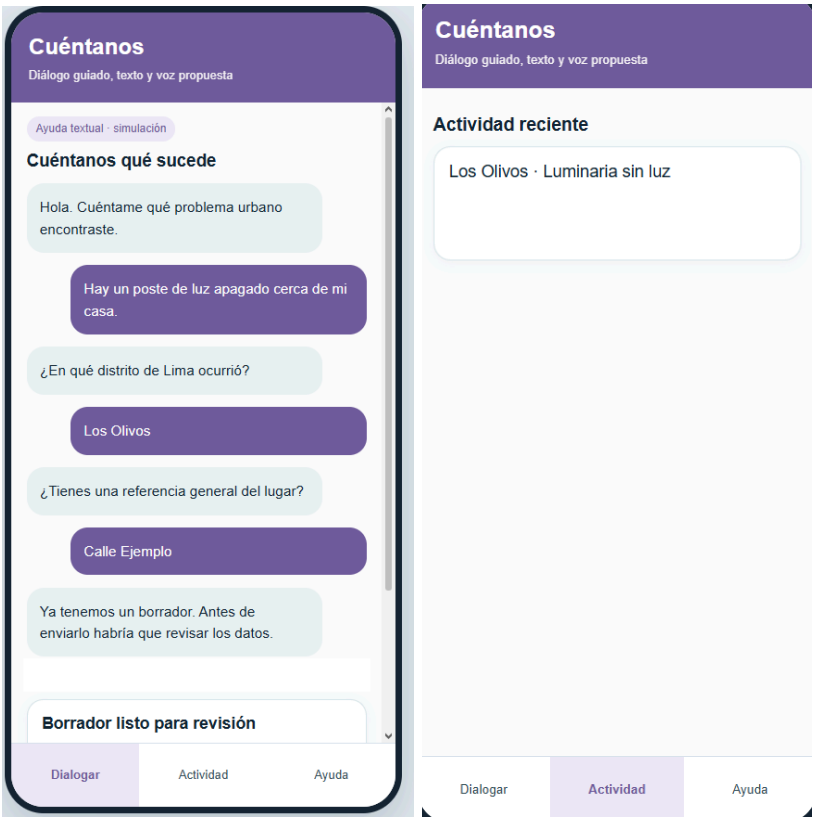
A. Mapa primero

Mapa táctil con marcadores, filtros de lista, fichas y pantalla conceptual de inicio de reporte.



B. Conversación primero

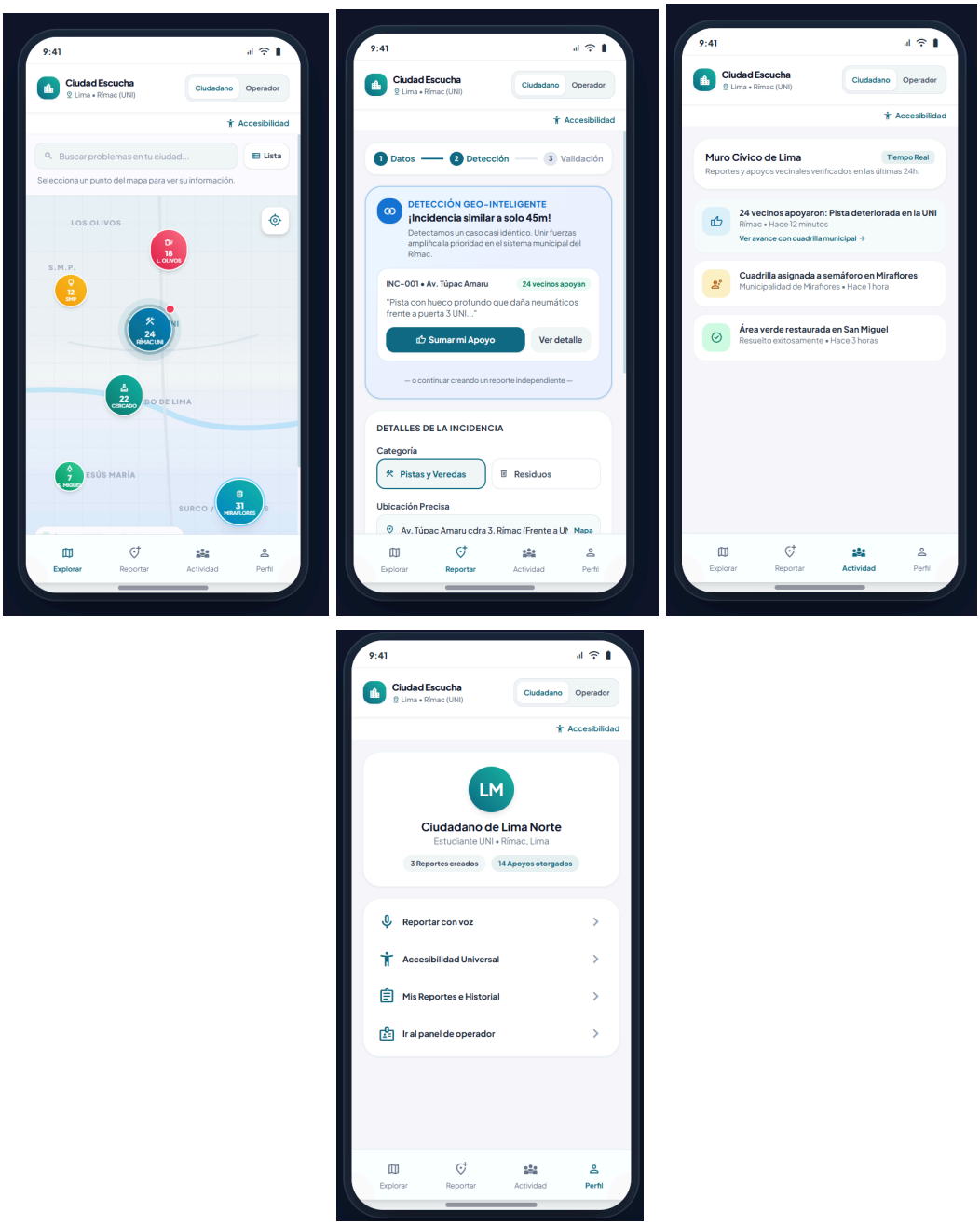
Mensajería guiada con respuestas de ejemplo, navegación a actividad y ajustes propuestos.



C. Híbrida guiada

Inicio, mapa, registro completo de cuatro pasos, sugerencias LLM, vecino que apoya, operador que actualiza estados ficticios y preferencias locales.

Alcance: Es el más completo, por lo que es el que se presenta con simulación real.



17. Distribución del equipo y sustentación

Integrante	PC02
Arturo Miguel Osorio Miranda	PACT, usuarios e investigación, prototipo
Paul Fran Leon Gonzales	Requisitos, HU, prototipo y trazabilidad
Joaquín Marcelo Torres Reátegui	Prototipos alternativos, asistente contextual y diseño
Sánchez Longa Erick Joel	Prototipo, C4, Gantt